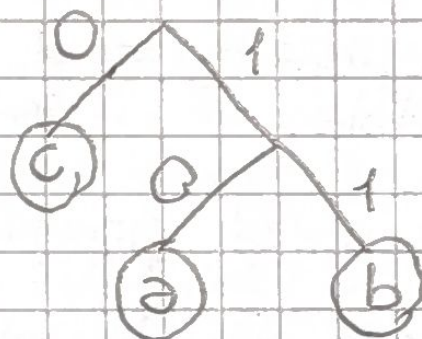


Práctico N° 2 Canal de información

4) a) Siendo $p(a) = \frac{1}{4}$, $p(b) = \frac{1}{8}$ y $p(c) = \frac{5}{8}$ podemos formar el árbol de Huffman siguiente:

C $\frac{5}{8}$ — $\frac{5}{8}$ C

10 a $\frac{1}{4}$ } 10
11 b $\frac{1}{8}$ } 11 — $\frac{3}{8}$ 1



b) Un canal es uniforme respecto de la entrada si las filas de la matriz son permutaciones de la primera.

Primera fila: $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{4}$, podemos ver que $\frac{1}{4}$ aparece 2 veces y $\frac{2}{4}$ una vez. Avisemos el patrón en otra fila.

Segunda fila: $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{5}$, no tiene ni una sola coincidencia con la primera fila, por lo que el canal no es simétrico respecto de la entrada (filas).

Un canal es uniforme respecto a la salida si las columnas son todas permutaciones de la primera.

Primera columna: $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$
Segunda columna: $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{3}$ } No son permutaciones

El canal no es simétrico respecto de la salida.

$$c) H(A) = - \sum_{i=1}^3 p_i \cdot \log_2(p_i)$$

$$H(A) = - \left[\frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) + \frac{1}{8} \log_2 \left(\frac{1}{8} \right) + \frac{5}{8} \log_2 \left(\frac{5}{8} \right) \right] = 1,2988$$

$$P(a,a) = p(a) \cdot p(a/a) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$P(a,b) = p(a) \cdot p(b/a) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8}$$

$$P(a,c) = p(a) \cdot p(c/a) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$P(b,a) = p(b) \cdot p(a/b) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{40}$$

$$P(b,b) = p(b) \cdot p(b/b) = \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{40}$$

$$P(b,c) = p(b) \cdot p(c/b) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{40}$$

$$P(c,a) = p(c) \cdot p(a/c) = \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{24} = P(c,b) = P(c,c)$$

$$P(a') = P(a,a) + P(a,b) + P(a,c) = \frac{1}{16} + \frac{1}{40} + \frac{5}{24} = 0,2958 = P(a')$$

$$P(b') = P(b,a) + P(b,b) + P(b,c) = \frac{1}{8} + \frac{3}{40} + \frac{5}{24} = 0,4083$$

$$H(B) = - [2 \cdot 0,2958 \cdot \log_2(0,2958) + 0,4083 \cdot \log_2(0,4083)] =$$

$$H(B) = 1,5673$$

$$H(B|A) = - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 P(a_i, b_j) \cdot \log_2(P(a_i, b_j)) =$$

$$- \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 p(a_i) \cdot p(a_i/b_j) \cdot \log_2(P(a_i, b_j)) =$$

$$- \sum_{i=1}^3 p(a_i) \cdot \underbrace{\sum_{j=1}^3 p(a_i/b_j) \cdot \log_2(P(a_i, b_j))}_{H(B|a_i)} = \sum_{i=1}^3 P(a_i) \cdot H(B|a_i)$$

$$\text{Fila a: } 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \log_2(4) + \frac{1}{2} \log_2(2) = 1,5 \text{ bits} \cdot \frac{1}{4} = 0,375$$

$$\text{Fila b: } 2 \cdot \frac{1}{5} \cdot \log_2(5) + \frac{3}{5} \cdot \log_2\left(\frac{5}{3}\right) = 1,371 \text{ bits} \cdot \frac{1}{8} = 0,1714$$

$$\text{Fila c: } \cancel{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \log_2(3) = 1,585 \text{ bits} \cdot \frac{5}{8} = 0,9906$$

$$H(B|A) = 1,537 \text{ bits}$$

$$H(B|A) = 1,537 \text{ bits}$$

$$I(A;B) = H(B) - H(B|A) = 1,5673 - 1,5370 = 0,0303 \text{ bits}$$

Esto quiere decir que solo 0,0303 bits logran atravesar el canal por cada símbolo